



82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 2 • Bloques 5-7

Versión B • Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,067 • blanco: 0.

1. Un sistema lineal es estable si y solo si...
 - A) Su respuesta en frecuencia es plana
 - B) Su ganancia estática es menor que 1
 - C) No tiene ceros en el semiplano derecho
 - D) Todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa
2. Los términos de Coriolis y centrífugos de la dinámica del manipulador...
 - A) Son independientes de la configuración
 - B) Actúan también con el robot parado
 - C) Solo aparecen en movimiento y crecen con el cuadrado de la velocidad articular
 - D) Se anulan con una reductora suficientemente grande
3. ¿Cuándo conviene elegir procesamiento clásico frente a aprendizaje profundo?
 - A) Con escena controlada, exigencia de determinismo y medición metrológica
 - B) Siempre que haya GPU disponible
 - C) Cuando hay millones de imágenes etiquetadas
 - D) Cuando los objetos son deformables y la iluminación variable
4. En ROS 2, un nodo es...
 - A) Un proceso independiente que hace una cosa y se comunica por mensajes
 - B) Un punto del árbol de transformadas
 - C) Un fichero de configuración del robot
 - D) Un hilo del programa principal
5. A* garantiza el camino óptimo solo si la heurística es admisible, es decir...
 - A) Es cero en todas las celdas
 - B) Es exactamente igual al coste real
 - C) Nunca sobreestima el coste restante hasta la meta
 - D) Crece con la distancia recorrida
6. La sobreoscilación M_p de un segundo orden subamortiguado depende...
 - A) Solo de la frecuencia natural ω_n

- B) De la amplitud del escalón de entrada
- C) Del producto $\zeta \cdot \omega_n$
- D) Solo del amortiguamiento ζ

7. En la ecuación del manipulador $M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + g(q) = \tau$, el término que suele dominar es...

- A) La fricción viscosa
- B) La gravedad $g(q)$, que actúa incluso con el robot parado
- C) Los términos de Coriolis
- D) La matriz de inercia $M(q)$

8. «Los bordes de la imagen no son necesariamente los bordes de los objetos» (Corke). Un ejemplo típico es...

- A) Una imagen sobreexpuesta
- B) El ruido térmico del sensor
- C) Un objeto sin textura sobre fondo uniforme
- D) Una sombra proyectada que produce un gradiente fuerte sin frontera física

9. El SLAM es un problema «circular» porque...

- A) Para construir el mapa hay que saber dónde está el robot, y para saberlo hace falta el mapa
- B) La covarianza es una matriz circular
- C) Los sensores giran 360 grados
- D) El robot debe recorrer trayectorias cerradas

10. Inflar los obstáculos del mapa con el radio del robot sirve para...

- A) Tratar al robot como un punto en el espacio de configuraciones
- B) Evitar la localización global
- C) Reducir el número de celdas del costmap
- D) Aumentar la resolución del mapa

Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a $M\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,4 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y $b = 0,2 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, $\tau = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento $\zeta = 0,8$ y frecuencia natural $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación M_p predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad $m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta$ con $m = 0,8 \text{ kg}$ y $r = 0,12 \text{ m}$, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en $\theta_d = 0$ (usa $\cos\theta \approx 1$ y $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en $\tau_{\max}$. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 5, covarianza $P = 0,8$. Ruido de proceso $Q = 0,2$; ruido de medida $R = 1$. Llega la medida $z = 4,2$.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K , la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f , columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de $S = (0, 0)$ hacia $G = (4, 4)$.

	c=0	c=1	c=2	c=3	c=4
f=0	S		X		
f=1			X		
f=2			X		
f=3			X		
f=4					G

D1 (1,5 pt). Calcula $h(S)$; para cada vecino libre de S , su $f = g + h$; indica qué celda expande primero A*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.